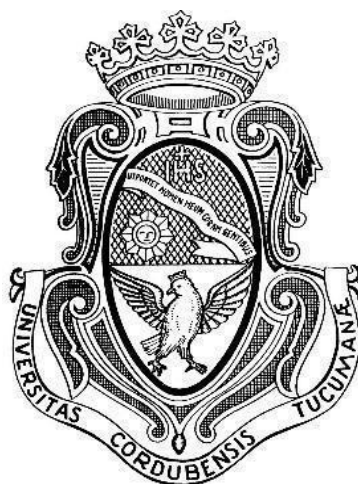




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y

NATURALES

COMUNICACIONES DE DATOS

INFORME DE LABORATORIO 1

GRUPO
LA LA LAN

ALUMNOS

Castellano, Juana - 45.408.569

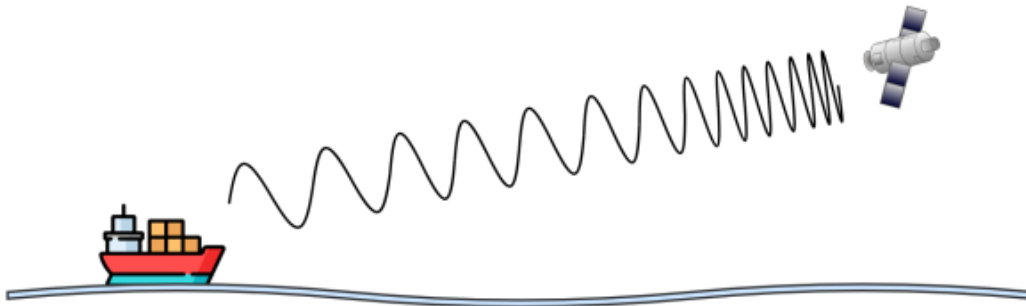
Fernandez Bonilla, Pilar - 44.475.509

Palacio Luis- 40609862

Rodriguez Cappellari Leandro -44295349

RESPUESTA:

1. Analizar la siguiente Figura:



Y responder:

A. ¿Qué fenómeno físico se está representando en la Figura? ¿Cuáles son las características principales del mismo?

Lo que estamos viendo en la figura es lo que conocemos como efecto Doppler que consiste en el cambio aparente de la frecuencia de una onda cuando existe movimiento relativo entre la fuente que emite la onda y el receptor que la recibe. En la figura vemos que el barco se mueve hacia el receptor. Por eso, las ondas se encuentran delante del barco aparecen más juntas.

Como:

$$v = \lambda f$$

Si la velocidad de la onda se mantiene constante y la λ disminuye $\rightarrow$ la frecuencia aumenta, por ende el receptor recibe una frecuencia mayor que la frecuencia original transmitida.

Características:

- Se produce cuando existe movimiento relativo entre transmisor y receptor.
- Si el transmisor y receptor se acercan, la frecuencia recibida aumenta.
- Si se alejan, la frecuencia recibida disminuye.
- Al acercarse, las ondas se encuentran más comprimidas y disminuye su longitud de onda.
- Al alejarse, las ondas se encuentran más separadas y aumenta su longitud de onda.
- El efecto es especialmente importante en sistemas donde hay movimiento a gran velocidad y/o se utilizan frecuencias elevadas.

B. Recordando las bandas de transmisión vistas en el TP01, investigar: ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes al mismo?

El efecto Doppler afecta a las transmisiones inalámbricas, porque en ellas se propaga mediante ondas electromagnéticas y puede existir movimiento entre el transmisor y receptor. Ejemplo: radio, sistema de WI-FI, sistemas de comunicación de vehículos, etc. Para una misma velocidad las transmisiones de mayor frecuencia son más sensibles a este efecto, y las que tienen menor frecuencia son más resilientes.

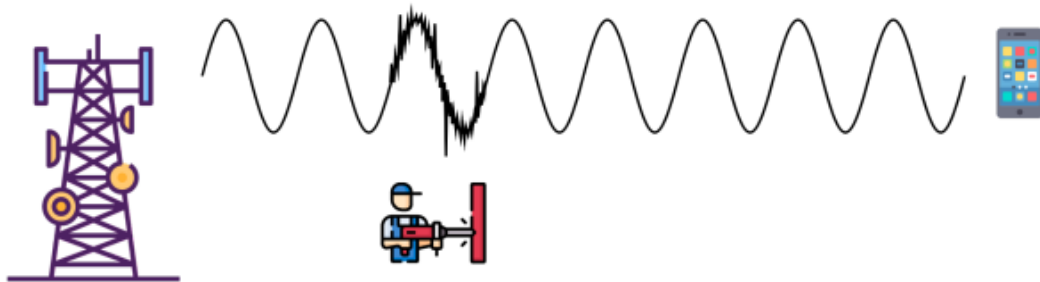
- C. Investigar: ¿Cuáles son las razones por las cuales no se debe encender el celular arriba de un avión? ¿Tiene algo que ver el fenómeno descrito en los puntos anteriores?

Las razones por las que no se debe encender el celular arriba de un avión son:

- Posibles interferencias: Como el celular es un transmisor de radiofrecuencia, podría generar interferencias con sistemas de comunicación o navegación de la aeronave.
- la velocidad relativa que se tiene entre el celular y las estaciones base terrestres u otros sistemas de comunicación.

Si, se relaciona con el fenómeno Doppler debido a la elevada velocidad del avión. El movimiento relativo entre el teléfono y las estaciones base produce un desplazamiento de la frecuencia recibida. Este efecto puede dificultar la comunicación y el funcionamiento de los sistemas de comunicación celular, especialmente a altas velocidades. Además, las transmisiones del teléfono pueden representar una fuente potencial de interferencias con sistemas de comunicación y navegación de la aeronave, motivo por el cual se solicita utilizar el modo avión.

2. Analizar la siguiente Figura:



Y responder:

- A. ¿Qué fenómeno físico se está representando en la Figura? ¿Cuáles son las características principales del mismo?

El fenómeno que se está presentando es el ruido o interferencia sobre una señal transmitida, particularmente una perturbación que se introduce en una señal que esta siendo transmitida.

Características:

- Es una señal no deseada. que se superpone a la señal que queremos recibir.
- Puede aparecer durante la transmisión o en los dispositivos electrónicos.
- Se puede modificar la amplitud y/o la forma de la señal recibida.
- Si su nivel es suficientemente elevado, puede dificultar la correcta interpretación de la información.
- En un sistema digital, puede provocar errores de bits.

- B. Recordando las bandas de transmisión vistas en el TP01, investigar: ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes al mismo? El ruido afecta a cualquier sistema de transmisión, tanto inalámbrico como cableado. En el TP1 se trabajó con diferentes medios y sistemas de transmisión:

- Transmisiones inalámbricas de radiofrecuencia, como Wi-Fi y telefonía celular: pueden verse afectadas por diferentes fuentes de interferencia electromagnética, ya que la señal se propaga por el espacio y puede encontrarse con otras señales o perturbaciones.
- Cable coaxial: pueden existir pérdidas y perturbaciones, aunque el conductor brinda cierto aislamiento frente a interferencias externas.
- Fibra óptica: es la más resistente a las interferencias electromagnéticas, debido a que transmite la información mediante luz y no mediante una señal eléctrica. En el TP1 se vio además que la fibra presenta una atenuación muy baja en comparación con el aire y el cobre.

- C. ¿Qué es la SNR? ¿Tiene algo que ver con el concepto de BER que vimos en el TP01?

SNR es la relación señal/ruido que indica que tan grande es la potencia de la señal útil en comparación con la potencia presente. Si la SNR es alta significa que la señal es mucho mayor que el ruido por lo que las condiciones de recepción son mejores. Caso contrario si es baja.

Sí, tiene relación con el BER(Bit Error Rate), ya que el mismo representa la proporción de bits que el receptor interpreta incorrectamente respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

SNR ALTA → MENOR BER

MAYOR RUIDO ⇒ MENOR SNR ⇒ MAYOR BER

3. Resumir brevemente y para ir pensando: ¿Cómo ayudan los sistemas de transmisión digital a detectar y corregir errores producidos por ruido en el canal? ¿Y a compensar cambios en la frecuencia?

Los sistemas de transmisión digital permiten detectar y corregir errores producidos por el ruido mediante técnicas de codificación que agregan información redundante a los datos. Esto permite detectar bits que fueron alterados durante la transmisión y, dependiendo de la técnica utilizada, corregirlos, reduciendo así el BER. Además, los receptores digitales pueden estimar y compensar cambios en la frecuencia y fase de la señal para poder demodular correctamente la información. Esto resulta especialmente importante frente al desplazamiento Doppler, que produce cambios aparentes de frecuencia cuando existe movimiento relativo entre transmisor y receptor.

4. Vamos ahora a discutir e investigar cómo podemos empezar a interpretar la información una vez decodificada:

- A. ¿Qué significa sincronización en una comunicación digital? Investigar la diferencia entre sincronización de bits y sincronización de trama.

Es el proceso de alinear el tiempo, la frecuencia y la fase entre un emisor y un receptor para que los datos se transmitan y se entiendan sin errores

Sincronización de bits: el receptor necesita saber *cuándo muestrear* la señal para leer cada bit correctamente. Si el reloj del receptor no está alineado con el del transmisor, puede muestrear en el momento equivocado (justo en una transición) y leer un bit erróneo. Se logra con recuperación de reloj (PLL), codificaciones con transiciones garantizadas (Manchester) o un preámbulo conocido.

Sincronización de trama: una vez que los bits ya se leen bien, hay que saber *dónde empieza y termina cada trama* dentro del flujo continuo de bits. Se resuelve detectando una secuencia conocida (sync word) que marca el inicio del mensaje.

- B. ¿Qué es una trama (frame)? ¿Qué diferencias existen entre el encabezado (header), la carga útil (payload) y el tráiler (trailer)?

Una **trama** es la unidad básica de datos que se transmite en la capa de enlace. Es un bloque estructurado de bits que agrupa la información útil junto con metadatos de control necesarios para que el receptor la pueda interpretar correctamente.

Header (encabezado): va al principio de la trama. Contiene metadatos de control. Es lo primero que lee el receptor para saber qué información viene y cómo interpretarla.

Payload (carga útil): es la información real que se quiere transmitir, los datos de interés del usuario o aplicación. Es la parte variable y la razón de ser de la trama.

Trailer (tráiler): va al final. Suele contener información de verificación de integridad, permite al receptor detectar si la trama llegó corrupta. A veces también incluye una secuencia de fin de trama.

La diferencia clave: el header y el trailer son **metadatos de control** (sirven para que el protocolo funcione), mientras que el payload es el **contenido** que en definitiva le interesa a la aplicación final.

- C. ¿Qué función puede cumplir un preámbulo antes de una trama? ¿Es necesariamente parte de la información que se quiere transmitir?

El **preámbulo** es una secuencia de bits conocida de antemano por transmisor y receptor, que se envía justo antes de la trama (o antes del header).

Las funciones que puede cumplir son:

- **Sincronización de bit/reloj** — ayuda al receptor a ajustar su reloj y leer los bits en el momento correcto.
- **Estabilización del AGC** — le da tiempo al receptor para ajustar la ganancia antes de que llegue la información real.
- **Detección de portadora** — permite notar que hay una señal presente (y no solo ruido).
- **Sincronización de trama** — marca la previa al inicio real del mensaje (header).
- **Estimación de canal** — en sistemas más avanzados, ayuda a corregir distorsiones del canal y desfasajes de frecuencia.

No es necesariamente parte de la información que se quiere transmitir. El preámbulo no forma parte del mensaje útil (el payload); es *overhead* de control necesario para que la comunicación sea posible, igual que el header y el trailer.

- D. Investigar al menos tres formas mediante las cuales un protocolo puede determinar dónde termina una trama: longitud fija, un campo que indique la longitud y caracteres/secuencias delimitadoras.

a) Longitud fija (fixed-length framing):

Todas las tramas tienen exactamente el mismo tamaño, conocido de antemano por ambos extremos. El receptor simplemente cuenta N bits/bytes desde el inicio y sabe que ahí termina la trama.

- Ventaja: muy simple, sin overhead adicional.
- Desventaja: poco flexible — desperdicia ancho de banda si el mensaje real es más corto (hay que rellenar/padding), y no sirve si los mensajes varían mucho en tamaño.

b) Campo de longitud (length field / length-prefixed framing):

El header incluye un campo que indica explícitamente cuántos bytes (o bits) tiene el payload que sigue. El receptor lee ese campo primero y después cuenta esa cantidad exacta de bytes.

- Ejemplo: en Ethernet, parte del header indica la longitud/tipo del campo de datos.
- Ventaja: eficiente y flexible, tramas de tamaño variable sin desperdicio.
- Desventaja: si el campo de longitud se corrompe (bit error), el receptor pierde la sincronización de trama por completo hasta encontrar la próxima marca válida.

c) Caracteres o secuencias delimitadoras (delimiter-based framing):

Se usan secuencias de bits/bytes especiales y reservadas para marcar el inicio y/o fin de la trama (por ejemplo, un byte de "flag" como 0x7E en HDLC/PPP). El receptor escanea el flujo de bits buscando esos delimitadores.

- Problema típico: ¿qué pasa si esa misma secuencia aparece dentro del payload por casualidad? Se resuelve con técnicas de **transparencia** como *bit stuffing* o *byte stuffing* (insertar un bit o byte extra cada vez que aparece un patrón que podría confundirse con el delimitador, y quitarlo en recepción).
- Ejemplo clásico: HDLC usa la bandera 01111110 al inicio y al final de cada trama.

5. Una vez que todos los grupos tengan nombre, recibirán un archivo de datos digitales serializados en formato binario, donde deberán extraer la carga útil correspondiente a su grupo, según el siguiente formato:

HDR	PAYLOAD
GROUP (32 bit) + SEQ (8 bits) + LENGTH (8 bits)	??????????

Donde:

- ☐ GROUP corresponde a los primeros 5 caracteres del nombre del grupo (lower case)
 - ☐ SEQ corresponde al número de secuencia del paquete
 - ☐ LENGTH corresponde al largo, uint, en bytes, de la carga útil (PAYLOAD)
- A. Identificar la carga útil correspondiente a su grupo y documentar, tanto en el informe como en una pestaña destinada a ello en la planilla compartida.

GROUP: 01101100 01100001 00100000 01101100 01100001 = "la la"

SEQ: 00001001 = "9"

LENGTH: 00000010 = "2"

PAYLOAD: 01110111 00101110 = "w."

- B. Sabiendo que SEQ es el número de secuencia, reorganizar los paquetes de todos los grupos y reconstruir la información final (concatenar los caracteres).

Reorganizando los paquetes de acuerdo con su número correspondiente de secuencia, la concatenación parece reconstruir, de manera insatisfactoria, un link a YouTube Shorts. Las secuencias 7 y 10 no se hallan en el binario, mientras que la número 6 está asociada a un grupo inexistente en la lista, correspondiente a los caracteres "ferne". La secuencia 13 se repite dos veces, asociada a los caracteres "lan-g" y "los-c". El grupo Bitless no posee una traza de caracteres "bitle" presente en el archivo de binarios, mientras que el grupo NetRunners aparece dos veces como "netru", con dos secuencias distintas asociadas.

La concatenación de caracteres arroja como resultado la cadena "https://ww.utube.yocom/shorts/dbbe_1n6Lnww". El link correcto sería "https://www.youtube.com/shorts/dbbe_1n6Lnw".